10/06/2026

T-BOX
MEMORIA TÉCNICA

Retos Olinia – InnovaTecNM 2026

Datos Generales

Nombre del equipo: OL-KIN

Componente seleccionado: T-Box

Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo

Integrantes:

- Edwin Salvador Soto Hernandez
- Valeria Soto Hernandez
- María Guadalupe Gress Ugarte
- Irving Maldonado Olguín
- Edna Danae García Salazar

Asesores:

- Dr. Pedro Jhoan Salazar Pérez
- Mtro. Saúl Isaí Soto Ortiz

Índice

NUESTRO EQUIPO....1
1. OBJETIVO....2
2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA, NECESIDAD O ÁREA DE OPORTUNIDAD IDENTIFICADA....2
3. ESTADO DE LA TÉCNICA....3
4. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN....4
5. PROPUESTA DE VALOR E IMPACTO EN EL SECTOR ESTRATÉGICO....5
Impacto en el sector estratégico:....5
6. MERCADO POTENCIAL OBJETIVO....6
7. VIABILIDAD TÉCNICA....7
8. Viabilidad financiera....8
9. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS....8
10. FUENTES CONSULTADAS....9
Referencias bibliográficas (APA 7.ª edición)....9

NUESTRO EQUIPO

El nombre OL-KIN surge de la combinación de dos raíces de origen mesoamericano. El prefijo "OL" hace referencia al proyecto Olinia, mientras que "KIN", proveniente de la lengua maya, significa "sol" o "tiempo". La unión de ambos conceptos da origen a OL-KIN, que puede interpretarse como "El tiempo del movimiento".

Este nombre representa la esencia del proyecto al estar orientado a la adquisición, procesamiento y transmisión de información vehicular en tiempo real. Asimismo, refleja la integración de tecnología nacional para impulsar soluciones innovadoras en el ámbito de la electromovilidad y la gestión inteligente de vehículos.

1. OBJETIVO

Desarrollar un dispositivo de telemetría vehicular (T-Box) de bajo costo para el vehículo Olinia, basado en el microcontrolador ESP32-C6, que extraiga datos del automóvil a través del bus CAN (ISO 11898) y los transmita en tiempo real a la nube mediante el protocolo MQTT, permitiendo su visualización en una aplicación móvil/web.

El dispositivo incorpora conectividad 4G mediante módulo SIM independiente, geolocalización aproximada por redes de telefonía móvil (prescindiendo del GPS dedicado para reducir costos) y opera en un rango de alimentación de 9 a 36 V, con consumo típico de 0.24 W y máximo de 1.8 W en un rango de temperatura de -30°C a 70°C. La interfaz IEEE 802.15.4 integrada en el ESP32-C6 permite conformar una red de malla (mesh) Zigbee opcional entre vehículos Olinia en flotas, ofreciendo redundancia ante fallas de cobertura celular, optimización de rutas y detección colaborativa de fallos.

El prototipo utilizará un conector OBD2 para pruebas, siendo este prescindible en la versión final, ya que la interfaz CAN solo requiere cambiar el conector físico. El proyecto comprende el diseño de PCB propia, carcasa con grado de protección IP54 (IEC 60529) y cumplimiento de estándares aplicables: IPC-2221, IPC-A-610, ISO 7637-2 y NOM-208-SCFI-2016.

---

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA, NECESIDAD O ÁREA DE OPORTUNIDAD IDENTIFICADA

El proyecto Olinia busca consolidar una plataforma nacional de movilidad eléctrica sustentable y asequible, reduciendo la dependencia de componentes importados. Sin embargo, actualmente el T-Box (unidad telemática) representa uno de esos componentes críticos de origen externo, encareciendo el vehículo y limitando el control tecnológico sobre la gestión de flotas, el monitoreo en tiempo real y la seguridad operativa.

En México, muchas flotas vehiculares urbanas (transporte público, entregas de última milla, movilidad personal) carecen de sistemas de telemetría accesibles. Para que Olinia ofrezca un valor diferencial como monitoreo de flotas, mantenimiento predictivo y seguridad, es indispensable contar con un T-Box que transmita datos (ubicación, velocidad, estado de batería, fallos) a plataformas de análisis en tiempo real. No obstante, las soluciones comerciales existentes presentan limitaciones graves:

- Alto costo y dependencia externa. Los T-Box comerciales superan los $4,000 MXN, incrementando el precio final del vehículo y perpetuando la dependencia tecnológica.
- Falta de cobertura celular. En muchas zonas urbanas y rurales, la señal 4G es débil o nula, lo que interrumpe el monitoreo de flotas.
- Arquitectura cerrada. Los dispositivos comerciales no permiten adaptaciones, integración con redes alternas o personalización para casos de uso específicos como flotas de última milla o transporte público de barrio.

Esta situación representa un área de oportunidad para desarrollar un T-Box nacional de arquitectura abierta, que no solo sea más económico, sino que integre conectividad 4G y una red de malla vehicular utilizando Zigbee, funcionalidad ausente en soluciones de bajo costo. Esto garantizaría la transmisión de datos a la nube vía 4G, así como la comunicación entre vehículos, y fortalecería la soberanía tecnológica y la confiabilidad operativa de Olinia.

3. ESTADO DE LA TÉCNICA

El monitoreo vehicular moderno se fundamenta en la lectura del bus CAN (ISO 11898), un estándar automotriz para adquirir variables críticas sin interferir con la electrónica del vehículo. Como se observa en la Figura 3.1, el bus CAN permite la comunicación entre las distintas unidades electrónicas del vehículo mediante una red compartida, facilitando la adquisición eficiente de datos operativos. En el ámbito del código abierto, proyectos existentes demuestran la viabilidad de usar microcontroladores ESP32 para procesar tramas CAN crudas mediante transceptores como el SN65HVD230. En la capa de nube, el protocolo MQTT (ISO/IEC 20922) y stacks como Node-RED, InfluxDB y Grafana (utilizados durante etapas de prototipado) dominan la gestión, almacenamiento y visualización de telemetría IoT por su vasta eficiencia [3], [4].

Por otro lado, el diseño de hardware robusto para estos entornos se rige por estándares de confiabilidad como IPC-2221 e IPC-A-610 para PCBs, inmunidad eléctrica según ISO 7637-2 y protección ambiental (IP54) bajo IEC 60529.

Sin embargo, las soluciones actuales dependen en su mayoría de la conectividad celular o WiFi; al perder cobertura, el flujo de datos se interrumpe [5], [6]. La tecnología Zigbee (IEEE 802.15.4), aunque es el estándar en redes de malla autorreparables y de bajo consumo, presenta una aplicación incipiente en redes vehiculares (V2V) de bajo costo debido a la complejidad de integrar hardware híbrido [2]. Su implementación en unidades telemáticas vehiculares (T-Box) comerciales de bajo costo sigue siendo inexistente.

La reciente introducción del SoC ESP32-C6, que unifica nativamente radios Wi-Fi, Bluetooth e IEEE 802.15.4 en arquitectura abierta [1], elimina esta barrera económica. Esto abre una oportunidad inédita para desarrollar unidades telemáticas híbridas (4G + Mesh Zigbee) capaces de garantizar la continuidad del monitoreo mediante enrutamiento multisalto intervehicular en zonas sin cobertura celular, optimizando la infraestructura sin elevar costos operativos [1], [2].

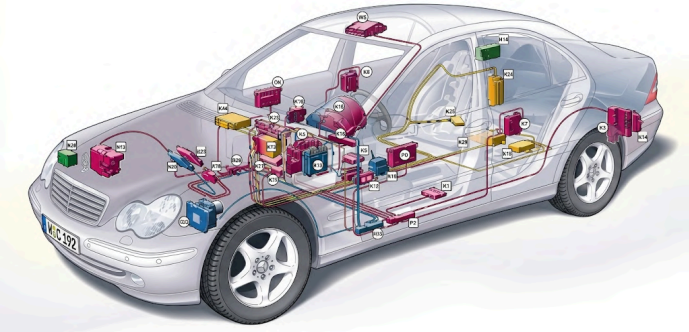


Figura 3.1. Controller Area Network (CAN)

4. DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN

La innovación del T-Box propuesto radica en su arquitectura híbrida de hardware reconfigurable, que integra en un solo dispositivo cuatro funcionalidades críticas (adquisición CAN, posicionamiento, conectividad 4G y malla Zigbee), cada una de las cuales puede sustituirse sin rediseñar el conjunto. Como se muestra en la Figura 4.1, la arquitectura de comunicación integra la adquisición de datos desde el vehículo, su procesamiento local y su transmisión hacia la nube mediante diferentes tecnologías de comunicación. El diseño cumple con estándares abiertos: ISO 11898 (CAN), SAE J1962 (OBD2), NMEA 0183 (GPS), IEEE 802.15.4 / Zigbee 3.0 y MQTT [1], [3].

El prototipo se basa en un solo ESP32-C6, mostrado en la Figura 4.2 ,cuyo prototipado en la PCB actúa como shield integrando un transceiver CAN para la lectura del bus vehicular y el bus CAN del ESP32, un módulo 4G independiente con geolocalización aproximada por telefonía móvil (prescindiendo de GPS dedicado) y la radio IEEE 802.15.4 nativa del ESP32-C6 para conformar una red mesh Zigbee entre vehículos [2]. La implementación preliminar del hardware sobre una tarjeta de circuito impreso se presenta en la Figura 4.3. Esta malla es autoorganizable: cada nodo retransmite información de los vehículos vecinos, de modo que un vehículo sin señal celular puede enviar sus datos a través de otros hasta alcanzar un coordinador con enlace 4G hacia la nube.

Sus ventajas incluyen bajo consumo, redundancia de rutas y extensión de cobertura sin costo de telefonía adicional, posicionando al T-Box Olinia como una solución nacional robusta, abierta y competitiva frente a alternativas importadas [3]. Esta base de bajo costo para la electromovilidad ha demostrado superar a los protocolos TCP tradicionales en el seguimiento logístico en tiempo real [4].

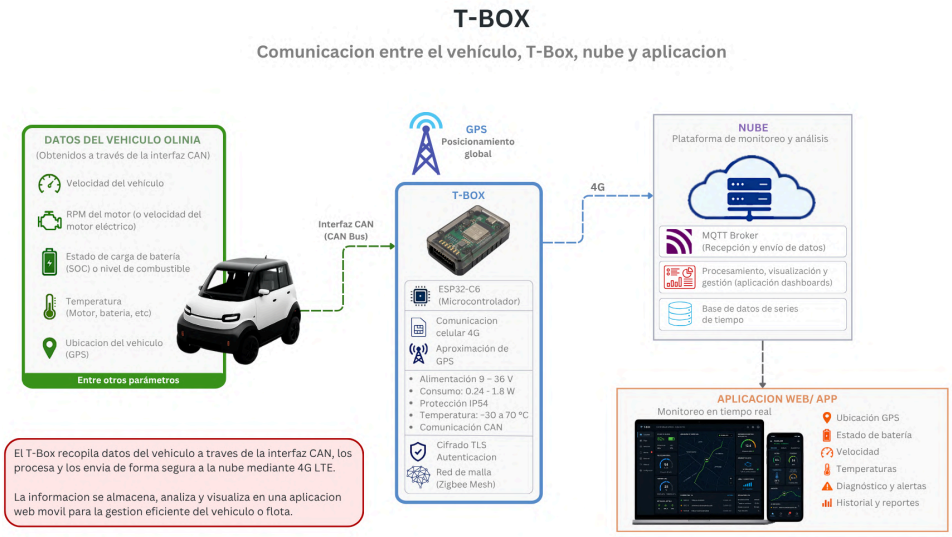


Figura 4.1. Arquitectura de comunicación del sistema T-Box



Figura 4.2. Microcontrolador esp32/zigbee

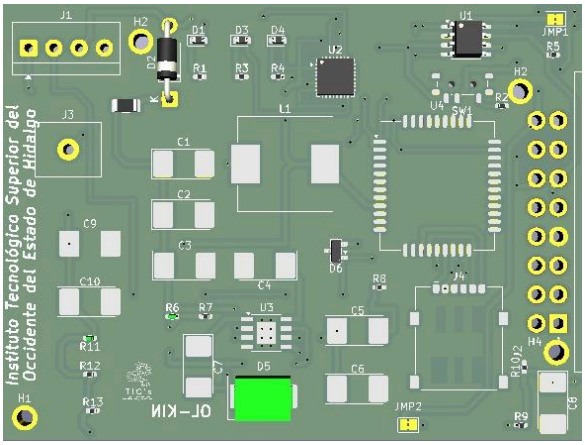


Figura 4.3. Prototipado de PCB

5. PROPUESTA DE VALOR E IMPACTO EN EL SECTOR ESTRATÉGICO

La propuesta de valor del T-Box consiste en proporcionar una solución integral de conectividad y telemetría vehicular de bajo costo, diseñada específicamente para mitigar el impacto ambiental mediante la optimización del rendimiento energético y el diagnóstico de fallas en tiempo real de los vehículos eléctricos Olinia. Al ser una tecnología de arquitectura abierta desarrollada con componentes ampliamente disponibles, reduce drásticamente los costos de implementación y rompe con la rigidez y dependencia económica de plataformas importadas.

El núcleo tecnológico del T-Box combina la potencia de la conectividad 4G LTE para la transmisión robusta hacia la nube con una innovadora arquitectura de red de malla (Mesh). Como se muestra en la Figura 5.1, esta configuración permite que todos los vehículos Olinia se conecten e interactúen de forma descentralizada entre sí (V2V), garantizando un intercambio de datos operativos ágil, seguro y continuo, incluso en zonas con cobertura celular deficiente, subsanando directamente una limitante crítica del autotransporte nacional. La compatibilidad con el bus CAN (ISO 11898) asegura la integración con la plataforma vehicular Olinia para extraer variables clave sin interferir con su electrónica.

Impacto en el sector estratégico:

Autonomía tecnológica: Reducción de la dependencia de componentes importados mediante una solución de arquitectura abierta.

- **Mitigación de riesgos:** La red mesh elimina interrupciones por falta de cobertura celular, garantizando continuidad operativa.
- **Accesibilidad:** Tecnología asequible que democratiza el acceso a la telemetría vehicular para flotas urbanas y transporte público.
- **Sustentabilidad:** El sistema permite optimizar flotas, coordinar mantenimiento predictivo y tomar decisiones basadas en datos, maximizando la eficiencia ecológica al mitigar la huella de carbono por rutas ineficientes y extender la vida útil de las baterías; esto alinea el proyecto con la transición energética global y el papel de México en esta.

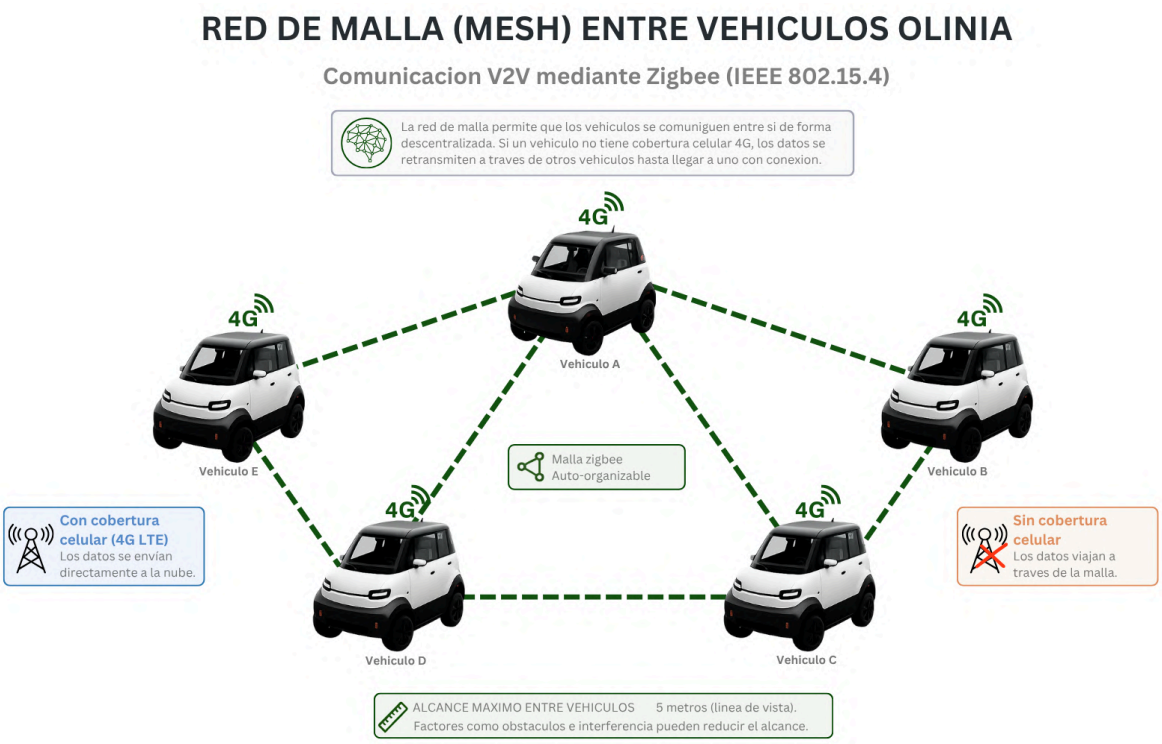


Figura 5.1. Diagrama del funcionamiento de la malla Zigbee

6. MERCADO POTENCIAL OBJETIVO

El mercado potencial del T-Box opera bajo un modelo B2B (Business-to-Business) y B2G (Business-to-Government), orientado al ecosistema Olinia en sus tres variantes: movilidad personal, movilidad de barrio (transporte público) y entregas de última milla. Como se observa en la Figura 6.1, estos modelos representan los segmentos de mercado a los que se dirige la solución propuesta. El dispositivo se concibe como un activo industrial integrado directamente en la cadena de suministro corporativa, estructurado en tres niveles:

Mercado Obtenible (SOM) – Olinia: El cliente primario es la línea de ensamblaje de Olinia. Como proveedor tecnológico nacional, el mercado abarca su volumen de producción preindustrial. La política de sustitución de importaciones convierte al T-Box nativo en el habilitador que diferencia a Olinia de un microcoche básico, volviéndolo una herramienta de gestión y monitoreo [9].

Mercado Disponible (SAM) – Flotillas de última milla: Concentrado en flotas comerciales y de reparto. El crecimiento del comercio electrónico exige vehículos de última milla eficientes [7]. Empresas logísticas (B2B) y dependencias públicas (B2G) buscan reducir el Costo Total de Propiedad (TCO) mediante telemetría, auditoría de rutas y prevención de robos, justificando la adquisición de flotillas con gestión remota.

Mercado Total (TAM) – Micromovilidad urbana conectada: Abarca corporaciones y gobiernos locales que demandan plataformas de transporte eléctrico de baja velocidad (LSEV) equipadas con conectividad IoT para la administración centralizada de sus recursos operativos, alineándose con la transición hacia ecosistemas de gestión digital en movilidad sustentable [8].



Figura 6.1. Modelos que lanzarán de los autos mexicanos olinia

7. VIABILIDAD TÉCNICA

La viabilidad técnica se sustenta en componentes comerciales estables y arquitecturas de telemetría de código abierto probadas (ESP32_RET_SD). El ESP32-C6 ofrece conectividad, procesamiento y soporte multiprotocolo en un solo dispositivo —incluyendo la interfaz IEEE 802.15.4 nativa para Zigbee—, reduciendo la complejidad de diseño y el riesgo de integración [11].

El flujo de datos está definido de extremo a extremo a nivel lógico: el bus CAN (ISO 11898, 500 kbps) emite tramas que el transceiver SN65HVD230 adapta a 3.3 V; el ESP32-C6 lee la trama cruda, empaquetando la información para transmitirla por 4G mediante un módulo celular independiente, vía MQTT sobre TLS hacia la nube, donde una plataforma IoT procesa, almacena y visualiza los datos [12].

La red mesh empleará la radio IEEE 802.15.4 nativa del ESP32-C6 [11]: cada T-Box opera como router Zigbee retransmitiendo el tráfico vecino, mientras un nodo coordinador concentra y enruta la información vía 4G [13]. La topología autorreparable recalcula rutas al perder nodos. Además, esta arquitectura híbrida escala la seguridad contra inhibidores de señal (jammers): si la red 4G es bloqueada, el T-Box usará la malla Zigbee como respaldo para alertar a vehículos cercanos, evitando la pérdida de comunicación.

Los parámetros operativos propuestos se fundamentan en las hojas de datos de los componentes seleccionados y en el análisis preliminar del diseño electrónico. Con ello, se estima un rango de alimentación de 9–36 V, consumo típico de 0.24 W y máximo de 1.8 W, así como una temperatura de operación de −30 °C a 70 °C. El grado de protección IP54 (IEC 60529) y las dimensiones definitivas de la carcasa se validarán durante la fase de diseño mecánico.

8. Viabilidad financiera

La viabilidad financiera del T-Box se sustenta en hardware de arquitectura abierta, reduciendo la inversión inicial y los costos operativos. La fabricación de prototipos de PCB se realiza mediante servicios de bajo costo, obteniendo placas funcionales con especificaciones industriales a precios accesibles.

Al emplear componentes comerciales de alta disponibilidad, incluyendo el ESP32-C6 como núcleo de procesamiento, el costo de producción unitario se proyecta en $3,011.77 MXN, con un precio de venta de $3,915.30 MXN. Bajo esta estructura, el punto de equilibrio se alcanza al comercializar 1.33 unidades mensuales, cubriendo gastos fijos de $1,200.00 MXN.

El flujo de efectivo proyectado a 3 años, con una meta de 10 unidades mensuales, demuestra una TIR del 115% y un VPN de $216,027.28 MXN, evaluado con una tasa de descuento del 15% anual. Estos indicadores aseguran una rápida recuperación de la inversión inicial de $10,000.00 MXN y una ganancia mensual estimada de $7,835.31 MXN.

La solidez económica radica en que el ensamble local y la modularidad del dispositivo mitigan riesgos cambiarios y retrasos en la cadena de suministro. El diseño maximiza la efectividad postventa, permitiendo reparaciones focalizadas en lugar de sustituciones completas. Con un margen de utilidad del 30%, el proyecto garantiza un flujo de caja positivo constante.

En cuanto a la escalabilidad industrial, la arquitectura reconfigurable y el uso de componentes de alta disponibilidad permiten incrementar volúmenes de producción sin rediseños mayores, facilitando la transición de prototipo a producción en serie dentro de la cadena de valor de Olinia.

9. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El prototipo funcional del T-Box ha sido concluido. Se cuenta con el diseño completo de la PCB y el dispositivo validado para integrarse en la plataforma Olinia.

El prototipo ya desarrollado se materializa en una PCB de dos capas de 60 mm × 80 mm que integra el ESP32-C6, el transceiver CAN SN65HVD230, el módulo 4G independiente y la radio IEEE 802.15.4 nativa para la red de malla Zigbee, con protección transitoria ISO 7637-2. La Figura 9.1 muestra el esquema electrónico completo, y la Figura 9.2 el diseño de la carcasa IP54.

Técnicamente, el prototipo cumple con alimentación de 9 V a 36 V, consumo de 0.24 W a 1.8 W, temperatura de -30 °C a 70 °C, e interoperabilidad con CAN, MQTT y Zigbee. La red de malla vehicular ya contemplada garantiza continuidad operativa ante fallas de cobertura celular. El análisis realizado demuestra la compatibilidad de todos los componentes seleccionados con los estándares automotrices aplicables.

Económicamente, se tiene identificado el costo de fabricación y el desglose de componentes: $3,011.77 MXN por unidad, precio de venta de $3,915.30 MXN y margen del 30%. El prototipo está listo para fabricar y escalar industrialmente.

En conjunto, los resultados demuestran que se cuenta con un prototipo diseñado, viable y listo para producción, estableciendo una base sólida para la validación experimental y la implementación industrial, reduciendo así la dependencia tecnológica externa en movilidad eléctrica nacional.

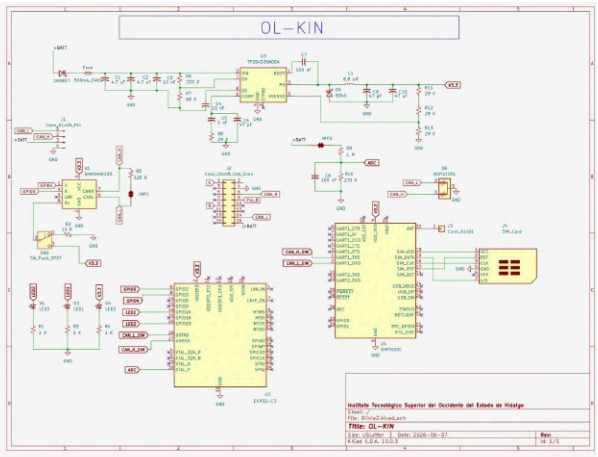


Figura 9.1. Esquema de la PCB

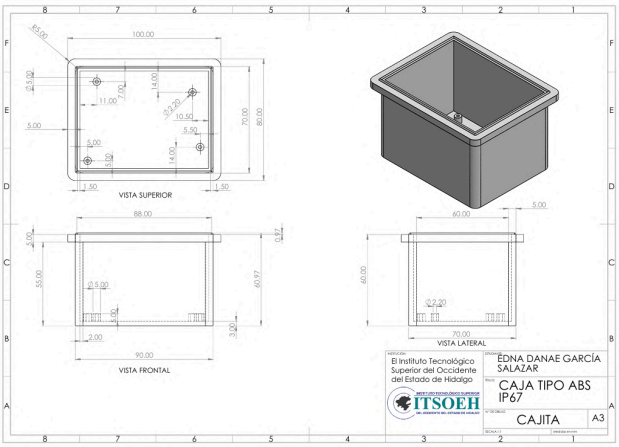


Figura 9.2. Plano de la carcasa

10. FUENTES CONSULTADAS

Referencias bibliográficas (APA 7.ª edición)

[1] Espressif Systems. (2023). ESP32-C6 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c6_datasheet_en.pdf

[2] Mora, A., [aquí debes agregar los otros autores]. (2024). A vehicle-to-vehicle communication system using ZigBee. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/382211233_A_Vehicle-to-Vehicle_Communication_System_using_ZigBee

[3] InfluxData. (2024). MQTT and Grafana integration: Documentación técnica. https://www.influxdata.com/integrations/mqtt-grafana/

[4] HiveMQ. (2024). Empowering real-world IoT with MQTT – Lessons from a fleet tracking project. https://www.hivemq.com/blog/empowering-real-world-iot-with-mqtt-for-fleet-tracking/

[5] Bermúdez Pérez, M. A. (2024). Sistema de telemetría para optimización de rendimiento de vehículo eléctrico (Pasantía de investigación). Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia. https://hdl.handle.net/10614/15952

[6] Bonilla-Cruz, L. A., Castellanos-Suárez, J. A., & Cobián-Romero, L. (2026). Litio y electromovilidad: Un análisis bibliométrico de la transición energética global y el papel de

México (2015–2025). 593 Digital Publisher CEIT, 11(3), 5–21. https://doi.org/10.33386/593dp.2026.3.3927

[7] Asociación Mexicana de Venta Online. (2026). Estudio de venta online 2026: El consumidor digital mexicano. https://www.amvo.org.mx/estudios/estudio-de-venta-online-2026/

[8] Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Vehículos de motor registrados en circulación (VMRC). https://www.inegi.org.mx/programas/vehiculosmotor/

[9] Secretaría de Economía. (2024). Estrategia nacional de electromovilidad. Gobierno de México. https://www.gob.mx/se/

[10] Espressif Systems. (2023). ESP32-C6 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-c6_datasheet_en.pdf

[11] InfluxData. (2024). MQTT and Grafana integration: Documentación técnica. https://www.influxdata.com/integrations/mqtt-grafana/

[12] Mora, A., [aquí debes agregar los otros autores]. (2024). A vehicle-to-vehicle communication system using ZigBee. ResearchGate. https://www.researchgate.net/publication/382211233_A_Vehicle-to-Vehicle_Communication_System_using_ZigBee

[13] CSS Electronics. (2021, octubre 5). CAN bus explained - A simple intro. https://www.csselectronics.com/pages/can-bus-simple-intro-tutorial

[14] MotorvateDIY. (s. f.). GitHub - MotorvateDIY/ESP32_RET_SD: CAN Bus reverse engineering tool firmware for the ESP32. GitHub. https://github.com/MotorvateDIY/ESP32_RET_SD

[15] ESP32 CAN Bus Shield (V1.2) – Store – MrDIY.ca. (s. f.). https://store.mrdiy.ca/p/esp32-can-bus-shield-v1-2/